



PROYECTO INTEGRADOR PAMPA-Ku
ESTRUCTURA DE ENTREGA, PRIMER CORTE (HITO 1)

Contenido establecido en el documento de enunciado del proyecto

RADIOCOMUNICACIONES · Código 167208 · Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones

Docente: Luis Carlos Durán Rodríguez

Fecha límite: jueves 8 de octubre de 2026, 9:00 h

Cada apartado de este documento cita, entre paréntesis, la sección del documento de enunciado de la que proviene textualmente. No se incluye ningún criterio, nivel de desempeño ni plazo distinto de los ya definidos allí.

1. ¿Qué se entrega en el Hito 1?

Sección 6.1 Fase 1, Diseño y construcción del nodo. Semanas 1 a 6. Entrega en la semana 6.

- a. Nodo construido, calibrado y operativo, presentado físicamente ante el docente.
- b. Memoria técnica de máximo veinte páginas que contenga: caracterización del emplazamiento con perfil de obstrucción, censo espectral, verificación normativa, diagrama de bloques de la cadena con cálculo de cifra de ruido en cascada, protocolo y resultados de calibración, análisis de incertidumbre, presupuesto del enlace de telemetría y justificación del factor de ensanchamiento.
- c. Archivo de datos del registro simultáneo de prueba, en el formato documentado por el repositorio.
- d. Sustentación oral de quince minutos por grupo, centrada en las decisiones de diseño adoptadas y su justificación.

2. Peso en la nota

Sección 9.2 y 9.3 Distribución por cortes y composición del primer corte.

El primer corte equivale al **35 %** de la nota final (semanas 1 a 6). Dentro del primer corte, el componente "Proyecto. Fase 1: memoria técnica y sustentación" equivale al **20 %** de esa nota, con fecha de entrega jueves 8 de octubre, sustentación martes 6.

3. Estructura de la memoria técnica

Sección 8.6 Estructura de la memoria técnica de la Fase I. Máximo veinte páginas sin contar anexos.

Sección	Contenido	Extensión
1	Descripción del emplazamiento: coordenadas medidas, cota, entorno	1 página



Sección	Contenido	Extensión
2	Perfil de obstrucción, despeje de Fresnel y difracción	3 páginas
3	Censo espectral y piso de ruido del sitio	2 páginas
4	Verificación normativa	1 página
5	Diseño de la cadena: diagrama, cifra de ruido en cascada, sensibilidad	3 páginas
6	Dimensionamiento del instrumento y estrategia frente a la deriva	2 páginas
7	Protocolo y resultados de calibración	3 páginas
8	Análisis de incertidumbre	2 páginas
9	Presupuesto del enlace de telemetría y factor de ensanchamiento	2 páginas
10	Registro de prueba, sincronización y decisiones de diseño	1 página

4. Actividades de la Fase 1

- a. *Sección 6.1 Actividades. El desarrollo de estas actividades es lo que produce el contenido de las secciones de la memoria técnica.*
- b. Caracterización del emplazamiento. Determinación de coordenadas y cota. Extracción del perfil de terreno en el azimut de apuntamiento. Aplicación del abombamiento terrestre con el factor de radio equivalente de diseño. Verificación del despeje de la primera zona de Fresnel y cálculo de la difracción cuando corresponda.
- c. Censo espectral del sitio. Barrido de la frecuencia intermedia con el analizador de espectro. Identificación de emisiones interferentes. Determinación del piso de ruido de referencia del emplazamiento.
- d. Verificación normativa. Consulta del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. Confirmación de que la operación del radiómetro es exclusivamente de recepción. Verificación de las condiciones aplicables a la banda no licenciada empleada por la telemetría.
- e. Diseño de la cadena de recepción. Diagrama de bloques con las cifras de ruido y ganancias de cada etapa. Cálculo de la cifra de ruido en cascada. Determinación de la sensibilidad radiométrica alcanzable y justificación del tiempo de integración elegido.
- f. Construcción e integración. Montaje mecánico, cableado, protección contra corriente continua, integración del subsistema de registro y del subsistema de telemetría.
- g. Calibración cruzada conjunta. Los cinco nodos se calibran simultáneamente en el laboratorio, antes de desplegar los remotos, siguiendo el protocolo elaborado por el grupo responsable de calibración. Determinación de la temperatura de ruido del receptor de cada nodo por el método de dos cargas.



- h. Análisis de incertidumbre. Identificación de las fuentes de error, estimación de su magnitud y propagación hasta el resultado final.
- i. Dimensionamiento del enlace de telemetría. Presupuesto de potencia entre el emplazamiento y el laboratorio, con verificación del despeje y selección justificada del factor de ensanchamiento.
- j. Verificación de sincronización. Comprobación de que los relojes de los tres emplazamientos coinciden dentro de la tolerancia establecida.
- k. Registro simultáneo de prueba. Al menos veinticuatro horas de registro continuo en los tres emplazamientos, con datos consolidados en el repositorio.

5. Formato y logística de entrega

Secciones 8.2 a 8.5 Formato y logística de entrega.

Nomenclatura de archivos:

Tipo de archivo	Nomenclatura	Ejemplo
Documento	PAMPAKu_G#_Hito#_v#.pdf	PAMPAKu_G3_Hito1_v2.pdf
Datos de campaña	PAMPAKu_G#_NODO_AAAAMMDD.csv v	PAMPAKu_G3_A3_20261027.csv
Calibraciones	PAMPAKu_G#_NODO_calib_AAAAMM.csv	PAMPAKu_G3_A3_calib_202610.csv

Procedimiento de entrega, en dos pasos. La omisión de cualquiera de ellos invalida la entrega:

1. Cargar los archivos en el directorio correspondiente del repositorio del curso, antes de la hora límite.
2. Enviar correo electrónico al docente con la captura de pantalla que evidencie la carga realizada (nombre del archivo, directorio, fecha y hora), desde una cuenta institucional y con copia al resto del grupo.

Fecha límite de entrega (Sección 7.4):

Memoria técnica de la Fase 1 y archivo de datos: **jueves 8 de octubre, 9:00 h.** Sustentación oral de la Fase 1: martes 6 de octubre. (1 integrante por grupo)

Política de entregas tardías (Sección 8.5):

Hasta 24 horas de retraso: se reduce el 20 % de la nota del entregable. Entre 24 y 72 horas: se reduce el 50 %. Más de 72 horas: el entregable no se recibe y se califica con la nota mínima.



6. Rúbrica de evaluación

Sección 9.4 Rúbrica del proyecto. Se aplica a los hitos 1 y 3.

Criterio	Peso	Qué se valora
Formulación del problema y restricciones	20 %	Identifica requerimientos y restricciones regulatorias, orográficas, climáticas y económicas. Declara explícitamente las hipótesis adoptadas
Cálculo y aplicación de modelos	25 %	Aplica correctamente las expresiones. Emplea los modelos normalizados apropiados y justifica su elección
Medición y análisis de error	25 %	Documenta el protocolo y las condiciones. Contrasta cuantitativamente contra el modelo. Reporta el error y propaga la incertidumbre
Decisión de ingeniería y verificación	20 %	Presenta alternativas, adopta una y la justifica con números. Verifica el resultado antes de emitir veredicto
Comunicación técnica	10 %	Claridad de la memoria, calidad de figuras y tablas, rigor en el uso de unidades, solvencia en la sustentación oral

Criterios eliminatorios:

- Primero. *Emitir un veredicto de viabilidad sin verificación previa constituye una falla de criterio ingenieril e invalida el componente de decisión de la evaluación*, con independencia de la corrección de los cálculos intermedios.
- Segundo. La transmisión en banda no atribuida para uso libre, o el exceso de los límites de potencia radiada aplicables, invalida la práctica correspondiente con independencia de su calidad técnica.
- Tercero. **La presentación de datos no obtenidos experimentalmente por el grupo, o la alteración de datos medidos, constituye falta grave contra la integridad académica.**